Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\int_0^1 xe^{x^2}\,dx$?

A) $\dfrac{e-1}{2}$

B) $e-1$

C) $\dfrac{e}{2}$

D) $2(e-1)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Sustitución**
   $u=x^2$, $du=2x\,dx$; límites $u:0\to 1$.
2. **Integra**
   $\frac{1}{2}\int_0^1 e^u\,du=\frac{1}{2}(e-1)$.
3. **Resultado**
   $\frac{e-1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el factor $\frac{1}{2}$: $du=2x\,dx$.

C) Olvida restar el valor en 0: $e^0=1$.

D) Multiplica por 2 en vez de dividir.

Idea clave. En la definida, cambia también los límites a la nueva variable.